

0.5

◆ 一、指数分布的定义与基本性质

指数分布描述**某事件发生所需的等待时间**。如果一个事件的发生服从**泊松过程**，则两次事件之间的间隔时间服从指数分布。

指数分布的随机变量 X 的取值范围为 $[0, +\infty)$ ，是一个**单峰、右偏的分布**。

◆ 二、两种参数形式

✓ 形式一：速率参数 λ (rate parameter)

概率密度函数 (PDF) :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0$$

累积分布函数 (CDF) :

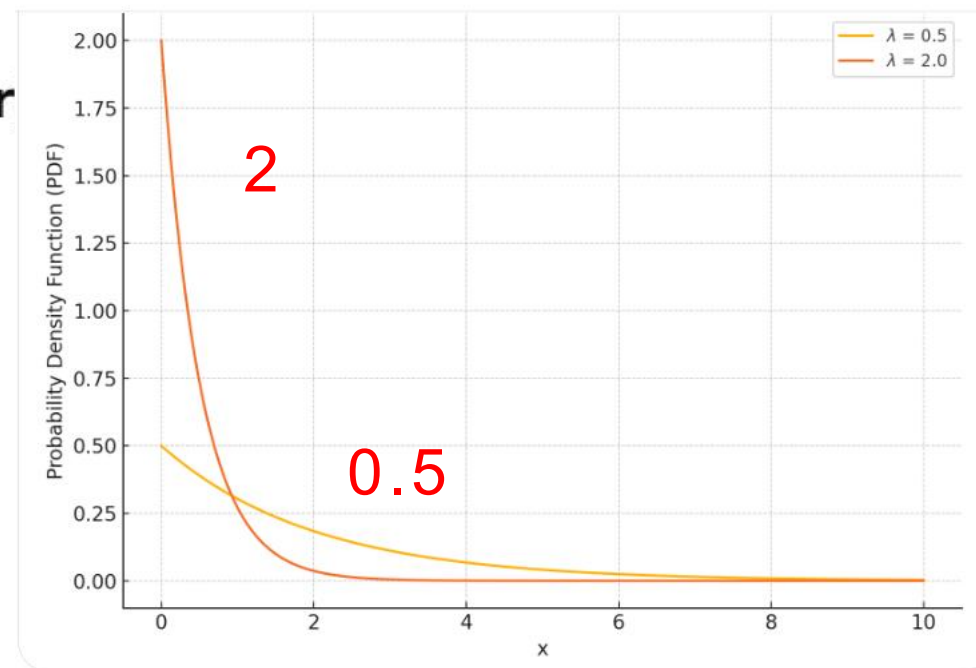
$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

参数解释:

- λ 表示 单位时间内的平均事件发生次数，即“速率”。
- λ 越大，事件越频繁，等待时间越短。

期望和方差:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$



当 $\lambda = 0.5$ 时，曲线下降缓慢，说明事件平均发生较慢，即等待时间较长。

当 $\lambda = 2.0$ 时，曲线迅速下降，说明事件平均发生较快，即等待时间较短。

✅ 形式二：尺度参数 θ (scale parameter)

概率密度函数 (PDF) :

$$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x \geq 0, \theta > 0$$

累积分布函数 (CDF) :

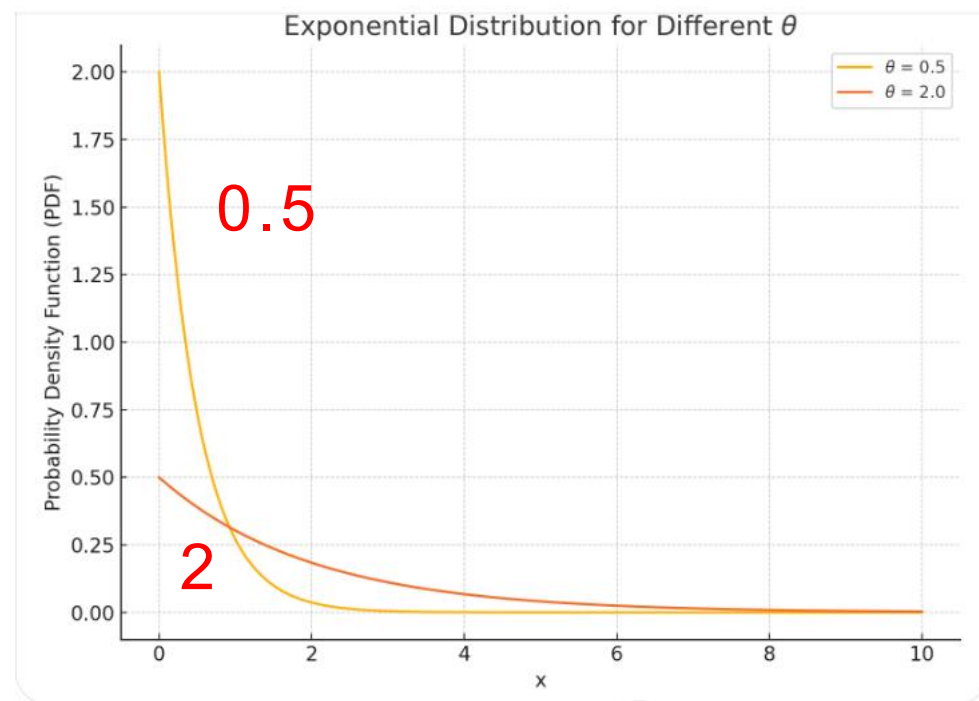
$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-x/\theta}$$

参数解释:

- θ 表示**平均等待时间**，即每次事件之间的平均间隔。
- θ 越大，说明事件越稀疏，等待时间越长。

期望和方差:

$$\mathbb{E}[X] = \theta, \quad \text{Var}(X) = \theta^2$$



当 $\theta = 0.5$ 时，曲线陡峭，表示事件之间的平均间隔时间较短，即事件发生得更快。

当 $\theta = 2.0$ 时，曲线较平缓，表示事件之间的平均间隔时间较长，即事件发生得更慢。

三、参数间的转换关系

这两个参数表示同一个分布，只是视角不同，存在如下简单关系：

$$\lambda = \frac{1}{\theta} \quad \text{或} \quad \theta = \frac{1}{\lambda}$$



所以它们是等价的，可以互相替换。

四、图像对比

我们可以想象如下情形：

- λ 越大（或 θ 越小），曲线越陡峭，意味着事件很快发生。
- λ 越小（或 θ 越大），曲线越平缓，意味着等待时间更长。

曲线始终从 $x=0$ 开始，在 $x \rightarrow \infty$ 时趋近于 0，但永不为 0。

五、直观理解与类比

视角	参数	解释	类比生活场景
频率视角	λ	每小时发生几次	电话中心每小时平均接到 10 个电话
时间视角	θ	每次事件间平均时间	两辆公交车之间的平均间隔是 6 分钟

六、应用场景区分

应用领域	常用参数形式	说明
概率论、泊松过程分析	λ	与泊松过程直接相关（单位时间内事件数）
工程（可靠性分析、寿命预测）	θ	与“平均寿命”“失效时间”更贴近
统计建模、MLE 推导	两者都可，但 θ 更常见	因为它更直接表达“时间间隔”

七、例子对比

例子：某设备平均每小时失效一次 ($\lambda = 1$)

则等待下一次失效的时间 X 服从指数分布：

- 使用 λ 表达：

$$f(x) = 1 \cdot e^{-1 \cdot x} = e^{-x}$$

- 使用 $\theta = 1$ 表达：

$$f(x) = \frac{1}{1} e^{-x/1} = e^{-x}$$

两种形式完全等价，换了一个“度量单位”的角度。



八、小结

特征	λ 形式	θ 形式
参数意义	速率 (rate)	时间尺度 (scale)
单位	次数/单位时间	时间
表达方式	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$
期望值	$\frac{1}{\lambda}$	θ
使用场景	概率分析、泊松过程	工程、寿命分析

